

Cartographie de la chaine de valeur

Réduction des pertes et des goulots

Objectifs d'apprentissage

- ❏ Apprendre comment utiliser la cartographie de chaîne de valeur dans un contexte de fiabilité
- ❏ Développer l'habilité d'analyser un processus en détail à l'aide de la cartographie de chaîne de valeur
- ❏ Découvrir la puissance de l'outil pour augmenter le flux dans un processus

CCV	VSM
Cartographie de Chaîne de Valeur	Value Stream Mapping

La philosophie de base du lean



« *Tout ce que nous visons est de **réduire le temps de passage*** »

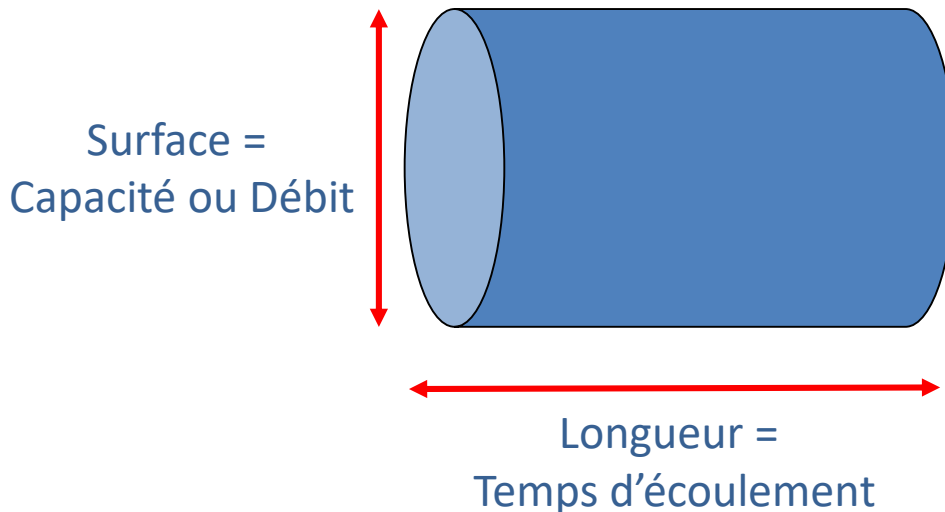
Taiichi Ohno, Toyota

Les inventaires (ou le backlog en maintenance) augmentent le temps de passage

Juste à temps : le flot “Lean”

LA LOI DE LITTLE

$$\text{Temps d'écoulement} = \frac{\text{En-cours}}{\text{Capacité}}$$



Exemple :

Capacité = 3 000 pièces/jour
Temps d'écoulement = 5 jours

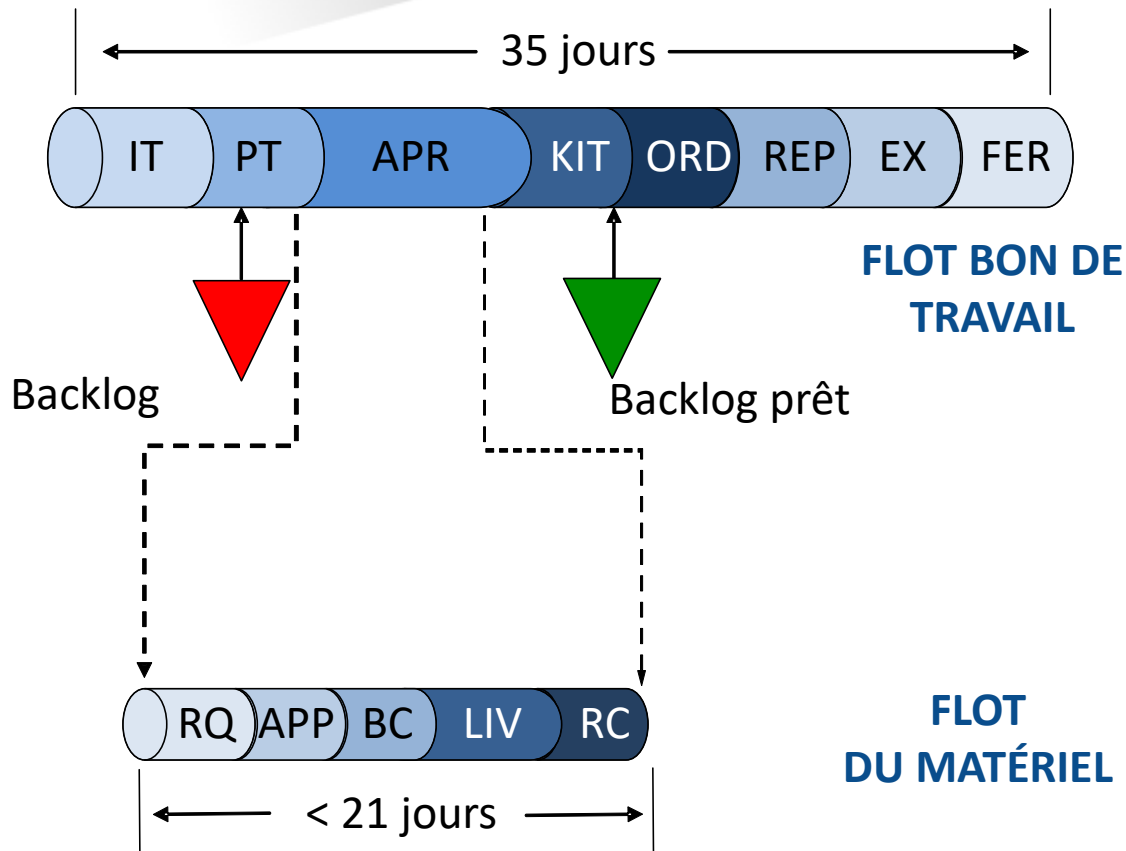
En-cours = 3 000 X 5 = 15,000
pièces

$$\text{Volume} = \text{Surface} \times \text{Longueur}$$

$$\text{En-cours} = \text{Capacité} \times \text{Temps d'écoulement}$$

Flot des BT

Bon de travail planifié et approvisionnement du matériel



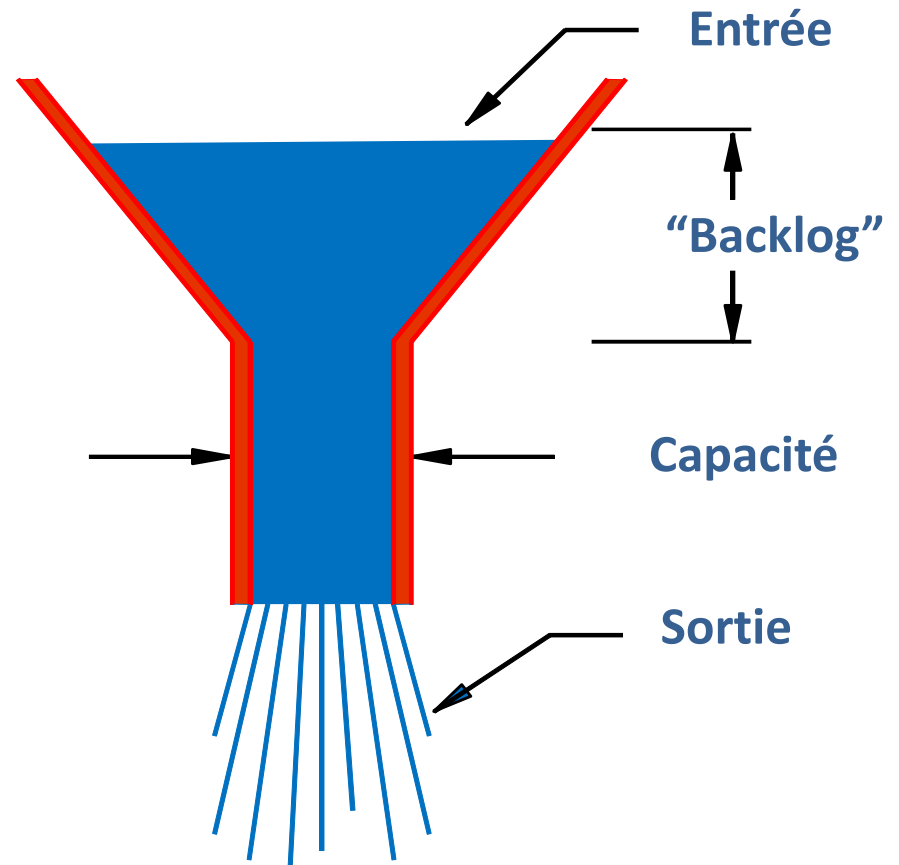
IT	Identification du travail
PT	Préparation du travail
APR	Livraison (voir les étapes)
KIT	Kitting – Mise en trousse
ORD	Ordonnancement
REP	Répartition
EX	Exécution
FER	Fermeture
RQ	Réquisition
APP	Approbation
BC	Bon de commande
LIV	Livraison
RC	Réception matériel

Gestion du Backlog (BL)

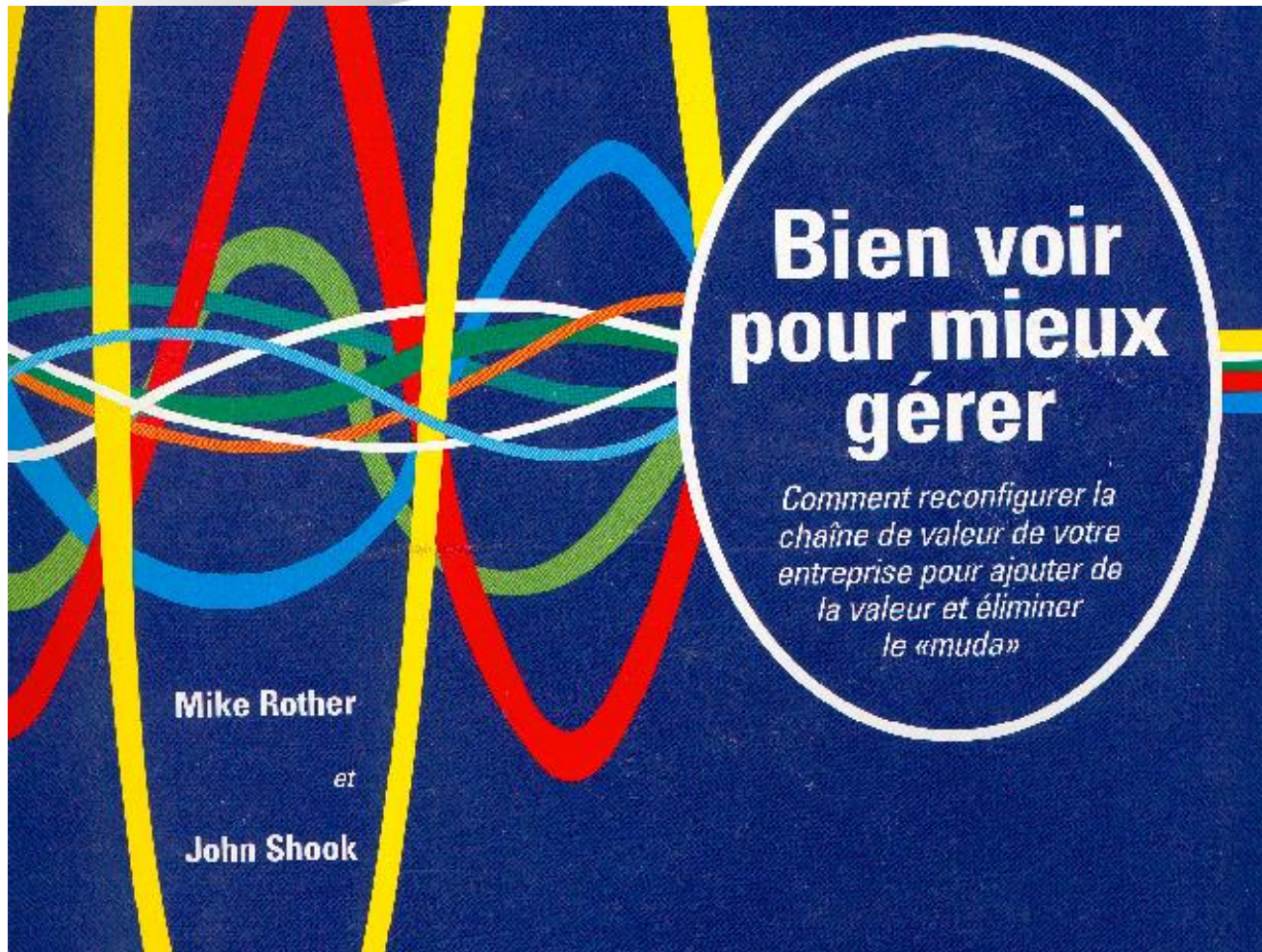
L'entonnoir
et
La charge
de travail

En référence à la loi de Little:

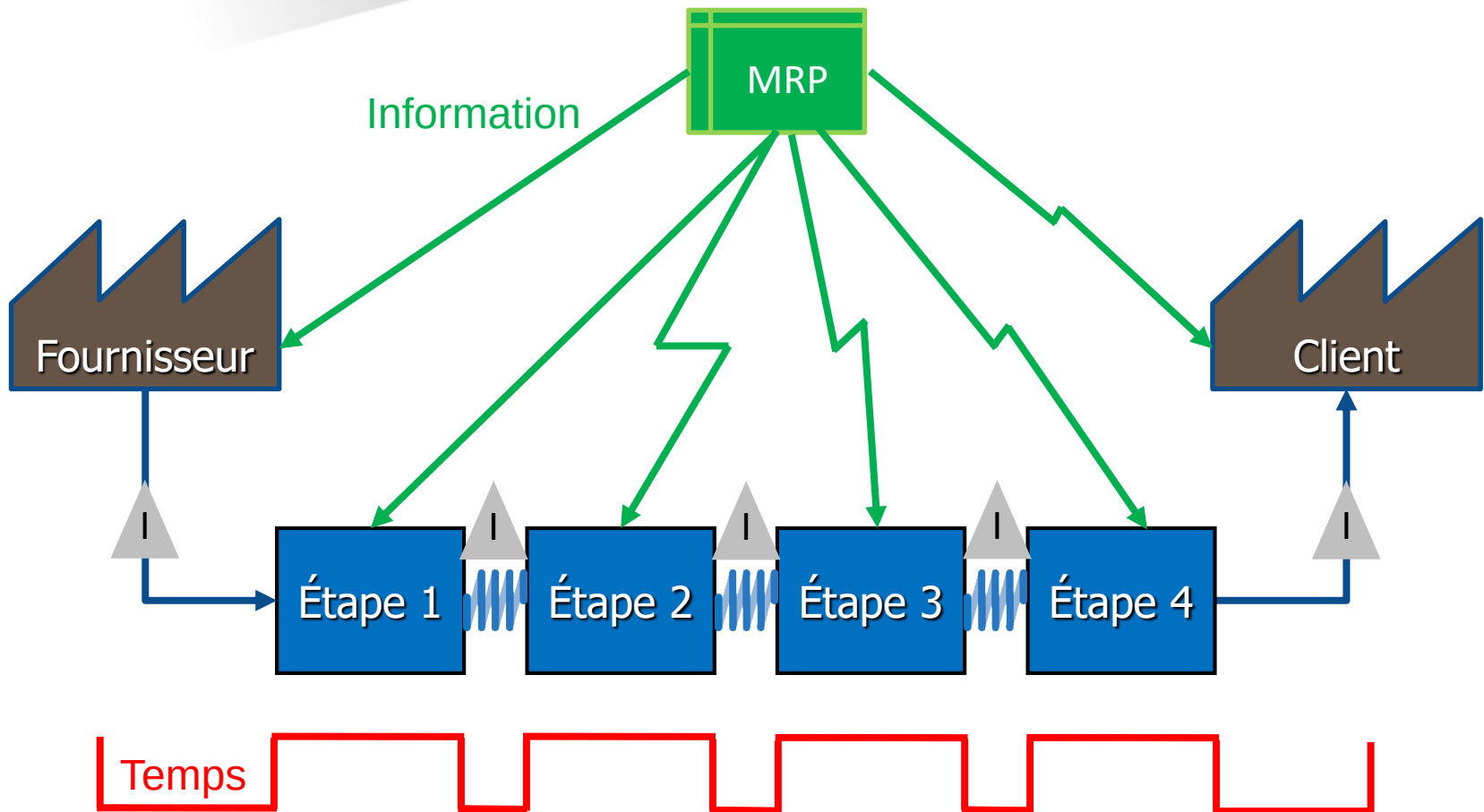
$$\text{Durée BL} = \frac{\text{Total BL}}{\text{Capacité}}$$



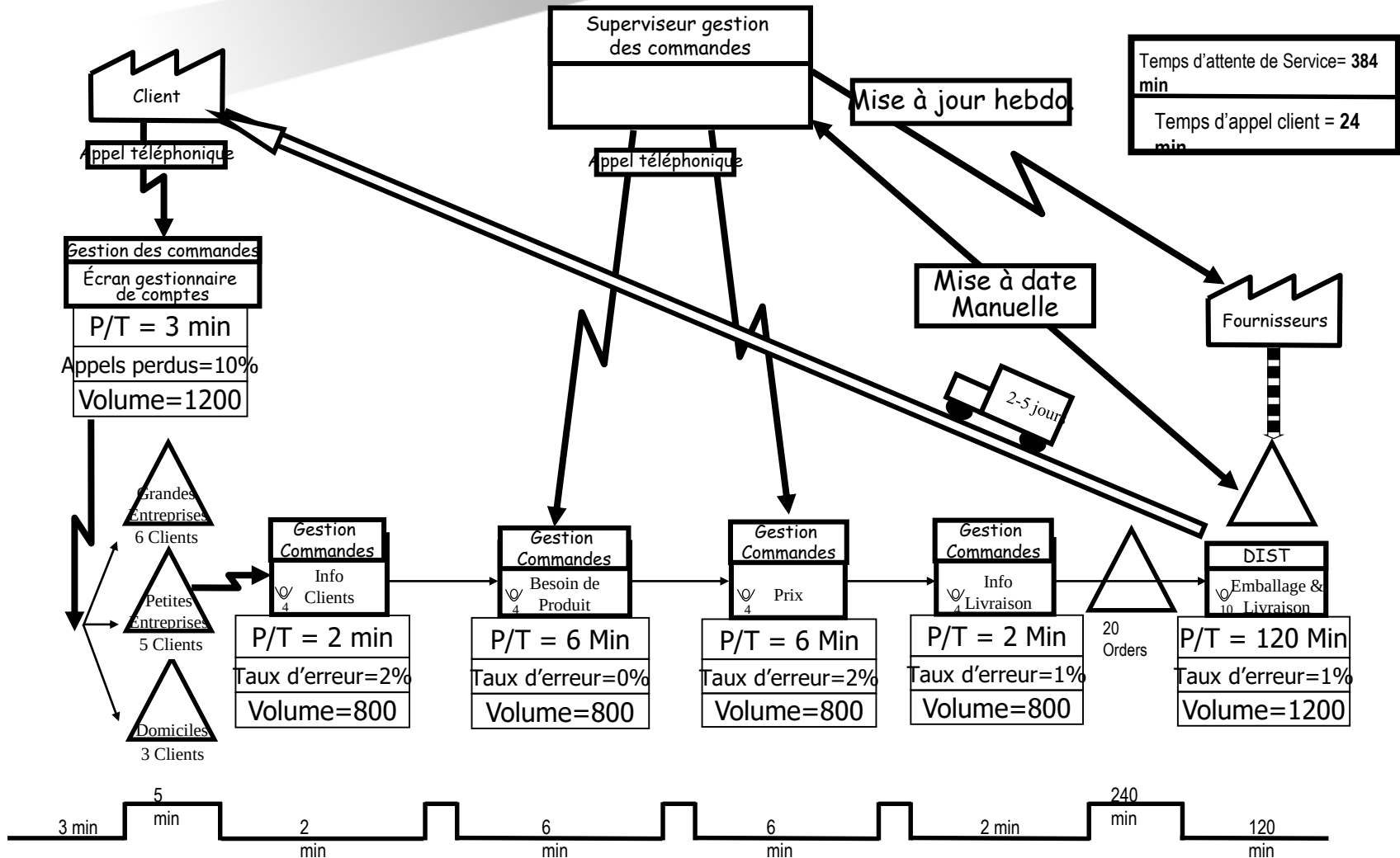
La cartographie de la chaîne de valeur



Cartographie CCV (Diagramme de base)



Cartographie Chaîne de Valeur



Les 8 Gaspillages - Transactionnel

Transport	Manutention qui n'ajoute pas de valeur	- Retirer ou ranger des fichiers - Porter des documents vers ou à partir d'équipements partagés - Porter des documents à une autre personne ou location - Aller chercher une signature	Surproduction	Produire plus d'information que le client n'en a besoin maintenant	- Plus d'information que n'en veut le client - Travailler sur les items de la semaine prochaine - Créer des rapports que personne ne lit - Faire des copies en surplus
Inventaire	Plus d'informations, de matériaux disponibles que le client n'en a besoin maintenant	- Fichiers en attente de traitement - Projets ouverts - Fournitures de bureau - E-mails en attente de lecture - Données inutilisées dans la base de données	Sur-Qualité	Efforts qui ne créent pas de valeur aux yeux du client	- Créer des rapports - Entrées de données répétées - Utilisation de standards désuets - Utilisation de logiciels inappropriés
Mouvement	Mouvements de personnes qui n'ajoutent pas de valeur	- Chercher des fichiers - Touches ou clicks extra - Débarrasser des fichiers du bureau - Ramasser de l'information - Manier de la paperasse	Défauts	Travail qui contient des erreurs, du retravail, des fautes ou qui est incomplet	- Erreurs d'entrées de données - Erreur de prix - Formulaire incomplet - Spécifications manquantes - Boucle de retravail, documents perdus
Attente	Temps mort créé lorsque du matériel, des personnes ou de l'information ne sont pas prêts	- Attendre après... - Un fax - La réouverture du système - La photocopieuse - La réponse du client - Le retour d'un fichier prêt	Ne pas impliquer les Employés	Ressources inexploitées et/ou mal utilisées	- Description de charges vagues - Professionnels non engagé - Buts et objectifs ambigus - Spécialiste utilisé hors de son expertise

Cartographie de chaîne de valeur

Principes fondamentaux

- ❖ Les **leaders dessinent** la cartographie, les **facilitateurs coachent**
- ❖ **Commencer par la fin** avec les clients et travailler vers l'amont
- ❖ Utiliser des “post-it”, crayons, efface. **Dessinez à la main** les cartographies pour les réaliser rapidement et faciliter les changements
- ❖ Utiliser seulement des données provenant **d'observation plancher** “Gemba “
 - ❖ Aller voir les inventaires, ne pas utiliser de rapport
 - ❖ Sans outils « Microsoft »

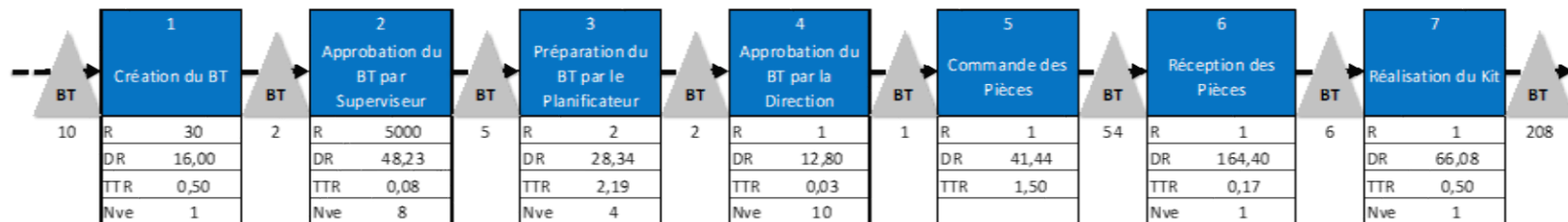
Atelier 'CCV'

Temps alloué: 20 min

1. Formez vos équipes de travail
2. Nommez un facilitateur
3. À partir du processus disponible sur vos tables:
 - a) Analyser et énoncer votre compréhension de la situation actuelle
 - b) Proposer 1 ou 2 hypothèses d'amélioration



Processus BT



Hrs Total	28,4	16,0	5,7	48,2	14,2	28,3	5,7	12,8	2,8	41,4	153,4	164,4	17,0	66,1	590,7	PLT	1195,2	Hrs
Hrs VA		0,50		0,08		2,19		0,03		1,50		0,17		0,50		VA	5,0	Hrs
																PCE	0,42%	

Takt Time

Takt Time = 2,84 heures/BT

Nb BT = 750 BT sur la même période

Période couverte = 56 semaines

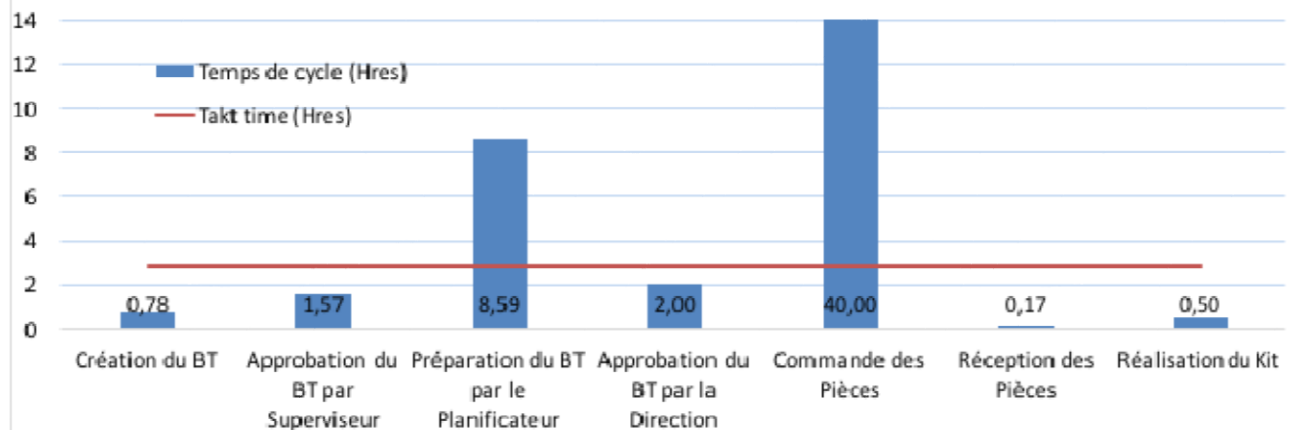
Heures équipe maintenance = 2240 h/r

8 h/r

5 jours/semaine

Code	Légende	Unité
R	Ressource	Nbre
DR	Délais moyens de réalisation de l'étapes	Hrs
TTR	Temps de travail moyen réel par BT	Hrs
Nve	Nombre de Vérification par WO	Nbre
TC	Temps de cycle	Min
VA	Opérations à Valeurs ajoutées	
NVA	Opérations à non-Valeurs ajoutées	
	Goulots	
PLT	Process Lead Time	Hrs
VA	VA time (Value Added Time)	Hrs
PCE	PCE (Process Cycle Efficiency)	%

Temps de cycle vs. Temps de Takt



Quelques abréviations

Code	Légende	Unité
R	Ressource	Nbre
DR	Délais moyens de réalisation de l'étapes r	Hrs
TTR	Temps de travail moyen réel par BT	Hrs
Nve	Nombre de Verification par WO	Nbre
TC	Temps de cycle	Min
VA	Opérations à Valeurs ajoutées	
NVA	Opérations à non-Valeurs ajoutées	
	Goulots	
PLT	Process Lead Time	Hrs
VA	VA time (Value Added Time)	Hrs
PCE	PCE (Process Cycle Efficiency)	%

Éléments à retenir

- ❖ La cartographie de chaîne de valeur est un outil précieux pour découvrir un écoulement de procédé ou de processus
- ❖ La cartographie de la chaîne de valeur est un outil important utilisé pour:
 - ❖ Comprendre le processus,
 - ❖ Identifier les gaspillages,
 - ❖ Identifier les causes de problèmes et les opportunités,
 - ❖ Communiquer,
 - ❖ Identifier des projets,
 - ❖ ...